

# Cronograma de trabajo — 1 de agosto a 1 de octubre de 2026

**Tesis:** Conteo de rocas visibles a partir de las máscaras de AI4Mars **Autor:** Juan Pablo Delgado Castro · Universidad Externado de Colombia **Periodo:** 1 de agosto – 1 de octubre de 2026 (9 semanas)

Este cronograma reemplaza el plan de 15 semanas de la propuesta (§9) por un plan de 9 semanas ajustado al periodo real de ejecución. Incorpora **2 reuniones con la directora de tesis** (semanas 5 y 8) —la reunión inicial de alcance ya se realizó— y una fase nueva de **prueba de concepto con Amazon Visual Rekognition** (semanas 6–7) como validación comparativa y línea de trabajo futuro.

**Estado actual (contexto para la directora).** La base de implementación ya está prototipada y funcionando: entorno reproducible, integración del dataset AI4Mars (subconjunto **MSL NavCam** de Curiosity, ~16 000 imágenes), pipeline de **cobertura de roca (E1)** y **conteo de rocas por watershed (E2)** calibrado, un `results.csv` con 24 indicadores por imagen y figuras descriptivas. Por eso las primeras semanas se dedican a **consolidar y validar** lo construido, y el grueso del periodo a la prueba con Rekognition, el análisis y la redacción.

Tabla 1 (revisada). Cronograma 9 semanas.

| Semana | Fechas       | Actividades                                                                                                                                                                                                                          | Reunión directora |
|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1      | 1–7 ago      | Consolidación del entorno y del subconjunto MSL NavCam. Verificación de la codificación real de clases (NAV) y del emparejamiento imagen–máscara. Cierre del indicador de <b>cobertura (E1)</b> .                                    |                   |
| 2      | 8–14 ago     | Consolidación del <b>conteo (E2)</b> : componentes conectadas + transformada de distancia + <i>watershed</i> + filtros. Verificación sobre imágenes con roca.                                                                        |                   |
| 3      | 15–21 ago    | <b>Calibración</b> de parámetros del watershed con inspección visual en escenas variadas. Documentación de la sobresegmentación de bloques continuos.                                                                                |                   |
| 4      | 22–28 ago    | Enriquecimiento de indicadores por imagen: composición del terreno y <b>distribución tamaño–frecuencia</b> de rocas. Ejecución del pipeline completo → <code>results.csv</code> (24 columnas).                                       |                   |
| 5      | 29 ago–4 sep | <b>Análisis descriptivo (E3)</b> y <b>validación</b> con las 322 máscaras de experto (comparación crowdsourced vs. experto). Figuras de resultados.                                                                                  | R1                |
| 6      | 5–11 sep     | <b>PoC Amazon Visual Rekognition (parte 1)</b> : preparación de una submuestra (~40–60 imágenes con roca), generación automática de <i>bounding boxes</i> desde las máscaras, carga a S3 y entrenamiento de un modelo Custom Labels. |                   |
| 7      | 12–18 sep    | <b>PoC Amazon Visual Rekognition (parte 2)</b> : inferencia y <b>comparación</b> del conteo/detección de Rekognition frente al conteo clásico ( <i>watershed</i> ). Redacción de metodología y resultados.                           |                   |

|   |              |                                                                                                                                                                                                    |    |
|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 8 | 19–25 sep    | <b>Validación cualitativa</b> (§8.9): conteo manual por bandas en una submuestra vs. algoritmo. Redacción de <b>discusión y limitaciones</b> .                                                     | R2 |
| 9 | 26 sep–1 oct | <b>Cierre:</b> revisión completa, verificación de reproducibilidad (versiones, ejecución limpia, <code>results.csv</code> ), armonización de estilo y versión final. <b>Entrega: 1 de octubre.</b> |    |

R1 y R2 son las reuniones con la directora; el detalle de cada una está en la sección «Reuniones con la directora de tesis».

## Prueba de concepto con Amazon Visual Rekognition (semanas 6–7)

**Motivación.** La propuesta (§2) plantea que los indicadores obtenidos pueden servir como *referencia para entrenar modelos automáticos que intenten predecirlos*. Esta prueba explora justamente esa vía, **sin desplazar el método principal** (clásico e interpretable): se posiciona como **validación comparativa y trabajo futuro (E5)**.

**Enfoque (aprovecha lo ya construido):** 1. El pipeline ya identifica las regiones de *big rock* por imagen; de ellas se generan automáticamente las cajas envolventes (*bounding boxes*) que sirven como etiquetas de entrenamiento, sin anotación manual. 2. Se entrena un modelo **Amazon Rekognition Custom Labels** (clase "roca") con una submuestra pequeña, y se ejecuta inferencia sobre un conjunto de prueba. 3. Se **comparan** el número de rocas y la presencia de roca detectados por Rekognition frente a los del conteo clásico (watershed sobre máscaras).

**Alcance y limitaciones.** Es una prueba acotada (pocos datos, costo de AWS limitado), no un sistema de producción. Rekognition genérico no reconoce rocas marcianas; se usa la variante entrenable (Custom Labels). El objetivo es medir el grado de acuerdo con el método clásico y dejar planteada la línea de aprendizaje automático.

## Reuniones con la directora de tesis

La reunión inicial de alcance ya se realizó, por lo que se planean **2 reuniones** durante el periodo:

1. **Reunión 1 (semana 5):** resultados del pipeline y validación con etiquetas de experto; discusión de hallazgos (sesgo de cobertura en etiquetas crowdsourced, rareza de *big rock*, distribución tamaño–frecuencia) y confirmación del plan del PoC de Amazon Rekognition antes de su desarrollo.
2. **Reunión 2 (semana 8):** revisión de la prueba con Amazon Rekognition y revisión casi final del documento antes del cierre.

La cadencia es ajustable. Si la directora prefiere reuniones adicionales o en otras fechas, se reubican sin alterar las fases.

## Entregables al cierre (1 de octubre)

- Documento de tesis con metodología, resultados, discusión y limitaciones.
- Código reproducible (pipeline de cobertura y conteo, scripts de ejecución y figuras).
- `results.csv` con los 24 indicadores por imagen para las ~16 000 imágenes MSL NavCam.
- Figuras del pipeline y del análisis descriptivo, más los resultados del PoC de Rekognition.